

一、[参考解析] (1) 首先, 显然有不等式

$$\frac{1}{n^2} \ln(n!) \leq \frac{1}{n} \left(\frac{\ln 1}{1} + \frac{\ln 2}{2} + \cdots + \frac{\ln n}{n} \right).$$

又易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$, 根据 Cauchy 命题, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{\ln 1}{1} + \frac{\ln 2}{2} + \cdots + \frac{\ln n}{n} \right) = 0.$$

利用夹逼准则, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln(n!) = 0.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \ln(n!)} = 1$.

(2) 过 L 的平面束方程为

$$\lambda(2x + y + -3z + 2) + \mu(5x + 5y - 4z + 3) = 0,$$

即

$$(2\lambda + 5\mu)x + (\lambda + 5\mu)y - (3\lambda + 4\mu)z + (2\lambda + 3\mu) = 0.$$

若平面 π_1 过点 $(4, -3, 1)$, 代入得 $\lambda + \mu = 0$, 即 $\mu = -\lambda$, 从而 π_1 的方程为

$$3x + 4y - z + 1 = 0.$$

若平面束中的平面 π_2 与 π_1 垂直, 则

$$3 \cdot (2\lambda + 5\mu) + 4 \cdot (\lambda + 5\mu) + (3\lambda + 4\mu) = 0,$$

解得 $\lambda = -3\mu$, 从而平面 π_2 的方程为

$$x - 2y - 5z + 3 = 0.$$

(3) 直接计算得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{ax+by} \left[\frac{\partial u}{\partial x} + au(x, y) \right], \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^{ax+by} \left[\frac{\partial u}{\partial y} + bu(x, y) \right],$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{ax+by} \left[b \frac{\partial u}{\partial x} + a \frac{\partial u}{\partial y} + abu(x, y) \right],$$

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = e^{ax+by} \left[(b-1) \frac{\partial u}{\partial x} + (a-1) \frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u(x,y) \right].$$

由

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$$

可得恒等式

$$(b-1) \frac{\partial u}{\partial x} + (a-1) \frac{\partial u}{\partial y} + (ab-a-b+1)u(x,y) = 0,$$

因此 $a = b = 1$.

(4) 由积分与路径无关, 有

$$\frac{\partial((x+2y)u)}{\partial y} = \frac{\partial((x+u^3)u)}{\partial x},$$

由此可得

$$\frac{dx}{du} = \frac{x}{u} + 4u^2.$$

利用一阶线性微分方程的求解公式, 得

$$x = e^{\int \frac{du}{u}} \left(\int 4u^2 e^{-\int \frac{du}{u}} du + C \right) = 2u^3 + cu.$$

再由 $x = 2$ 时 $u = 1$, 可得 $C = 0$. 因此

$$u(x) = \sqrt[3]{\frac{x}{2}}.$$

(5) 当 $x > 1$ 时, 有

$$0 \leq \left| \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}} dt \right| \leq \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt \leq 2\sqrt[3]{x}(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}),$$

而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x}(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}} = 0$, 故由夹逼准则, 得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}} dt = 0.$$

二、[参考解析] 对任意正实数 M , 存在唯一的正整数 n , 使得 $n\pi < M < (n+1)\pi$. 所以, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $M \rightarrow +\infty$. 注意到被积函数非负, 因此

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx < \int_0^M e^{-2x} |\sin x| dx < \int_0^{(n+1)\pi} e^{-2x} |\sin x| dx.$$

利用分部积分, 得

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} (-1)^{k-1} e^{-2x} \sin x dx = \frac{1+e^{2\pi}}{5} e^{-2k\pi}.$$

因为 $\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1+e^{2\pi}}{5} \sum_{k=1}^n e^{-2k\pi} = \frac{1+e^{2\pi}}{5} \cdot \frac{1-e^{-2n\pi}}{1-e^{-2\pi}} \rightarrow \frac{1}{5} \cdot \frac{1+e^{2\pi}}{1-e^{-2\pi}} (n \rightarrow \infty)$, 且

$$\begin{aligned} \int_0^{(n+1)\pi} e^{-2x} |\sin x| dx &= \frac{1+e^{2\pi}}{5} \sum_{k=1}^{n+1} e^{-2k\pi} \\ &= \frac{1+e^{2\pi}}{5} \cdot \frac{1-e^{-2(n+1)\pi}}{1-e^{-2\pi}} \rightarrow \frac{1}{5} \cdot \frac{1+e^{2\pi}}{1-e^{-2\pi}} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故由夹逼准则, 可得

$$\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_0^M e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{e^{2\pi} + 1}{e^{2\pi} - 1}.$$

三、[参考解析] 对函数 $\sin \frac{1}{x}$ 利用 Taylor 公式, 得

$$\sin \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{x} \cdot \frac{1}{x^2}, \quad \text{其中 } 0 < \theta < 1,$$

代入原方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$, 得

$$x - \frac{1}{2} \sin \frac{\theta}{x} = 2x - 501,$$

解得 $x \approx 501$, 误差项为

$$|x - 501| = \frac{1}{2} \left| \sin \frac{\theta}{x} \right| < \frac{\theta}{2x} < \frac{1}{1000} = 0.001 \quad (0 < \theta < 1).$$

因此, 取 $x \approx 501$ 作为原方程的近似解, 可精确到 0.001.

四、[参考解析] 曲线 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线方程为 $Y - f(x) = f'(x)(X - x)$.

令 $Y = 0$, 解得 $X = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$. 所以切线在 x 轴上的截距为 $u = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} u = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right) = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}}{\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}} = - \frac{f'(0)}{f''(0)} = 0.$$

利用 Taylor 公式及条件 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2),$$

其中 $o(x^2)$ 是 x^2 的高阶无穷小. 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{u}{x} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x f'(x)} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f''(0) + \frac{o(x^2)}{x^2}}{\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{f''(0)}{f''(0)} = \frac{1}{2}.$$

注意到 $\sin u \sim u (u \rightarrow 0)$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \left(\frac{1}{2}f''(0)u^2 + o(u^2) \right)}{u^3 \left(\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{u} \cdot \frac{\frac{1}{2}f''(0) + \frac{o(u^2)}{u^2}}{\frac{1}{2}f''(0) + \frac{o(x^2)}{x^2}} = 2.$$

五、[参考解析] 由于

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})dx = 2 \int_0^1 f(t)tdt \leq 2 \int_0^1 |f(t)|dt \leq 2,$$

因此 $C \leq 2$.

另一方面, 若取 $f_n(x) = (n+1)x^n$, 则 $\int_0^1 |f_n(x)|dx = \int_0^1 (n+1)x^n dx = 1$, 且

$$\int_0^1 f_n(\sqrt{x})dx = 2 \int_0^1 (n+1)t^{n+1}dt = 2 \frac{n+1}{n+2} \rightarrow 2 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此, 满足条件的最小实数 $C = 2$.

六、[参考解析] 利用柱面坐标, 区域 Ω 可表示为

$$\Omega = \left\{ (\theta, r, z) \mid r^2 \leq z \leq \sqrt{t^2 - r^2}, 0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\},$$

其中 a 满足 $a^2 + a^4 = t^2$, 即 $a^2 = \sqrt{t^2 - a^2}$, 且 $a^2 = \frac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$. 所以

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}} f(r^2+z^2)dz = 2\pi \int_0^a \left(r \int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}} f(r^2+z^2)dz \right) dr.$$

利用含参积分的求导与积分上限的求导公式, 得

$$F'(t) = 2\pi a \int_{a^2}^{\sqrt{t^2-a^2}} f(a^2+z^2)dz \frac{da}{dt} + 2\pi \int_0^a r f(r^2+t^2-r^2) \frac{t}{\sqrt{t^2-r^2}} dr$$

$$= 2\pi t f(t^2) \int_0^a \frac{r}{\sqrt{t^2 - r^2}} dr = 2\pi t f(t^2)(t - a^2) = \pi t f(t^2)(1 + 2t - \sqrt{1 + 4t^2}).$$

七、[参考证明] (1) 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 $S_p = \sum_{n=1}^p a_n$. 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = 2\delta > \delta > 0,$$

则存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, $\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta \Leftrightarrow a_{n+1} < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right)$.

于是, 当 $p > N$ 时, 有

$$S_p < \sum_{n=N}^p a_{n+1} < \frac{1}{\delta} \sum_{n=N}^p \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) = \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{p+1}}{b_{p+1}} \right) < \frac{1}{\delta} \frac{a_N}{b_N},$$

即部分和数列 $\{S_p\}$ 有上界, 这等价于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$ 知, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, $\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} < 0$, 即 $a_{n+1} > \frac{b_{n+1}}{b_n} a_n$. 从而有

$$a_{n+1} > \frac{b_{n+1}}{b_n} a_n > \frac{b_{n+1}}{b_n} \cdot \frac{b_n}{b_{n-1}} a_{n-1} > \cdots > \frac{a_N}{b_N} b_{n+1}.$$

根据题设条件, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 故由比较判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.